



FIȘA DISCIPLINEI

COURSE DESCRIPTION

1. Date despre program

Program Information

1.1	Instituția de învățământ superior <i>University</i>	Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași
1.2	Facultatea <i>Faculty</i>	Facultatea de Informatică <i>Faculty of Computer Science</i>
1.3	Departamentul <i>Department</i>	Informatică <i>Department of Computer Science</i>
1.4	Domeniul de studii <i>Study Domain</i>	Informatică <i>Computer Science</i>
1.5	Ciclul de studii <i>Study Cycle</i>	Master <i>Master studies</i>
1.6	Programul de studii / Calificarea <i>Study Program / Qualification</i>	Master Sisteme Distribuite <i>Master in Distributed Systems</i>

2. Date despre disciplină

Course Information

2.1 Denumirea disciplinei Course Name			Programare Concurentă și Distribuită Concurrent and Distributed Programming					
2.2 Titularul activităților de curs Course Teacher			Prof. Dr. LENUTA ALBOAIE Professor Lenuta Alboaie, PHD					
2.3 Titularul activităților de seminar Seminary Teacher			Prof. Dr. LENUTA ALBOAIE Professor Lenuta Alboaie, PHD					
2.4 An de studiu Year of study	3	2.5 Semes tru Semester	2	2.6 Tip de evaluare Evaluation	EC	2.7 Regimul disciplinei* Course status*	OP	

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional

* OB – Compulsory / OP – Optional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice)

Total estimated hours (hours per semester and didactic activities)

3.1	Număr de ore pe săptămână <i>Hours per week</i>	4	din care: 3.2 curs <i>in which: course</i>	2	3.3 seminar/laborator <i>seminary/laboratory</i>	2
3.4	Total ore din planul de învățământ <i>Hours in curriculum</i>	56	din care: 3.5 curs <i>in which: course</i>	28	3.6 seminar/laborator <i>seminary/laboratory</i>	28
Distribuția fondului de timp <i>Time Distribution</i>						Ore <i>hours</i>
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele <i>Manual study, Course support, Bibliography, and others</i>						60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren <i>Supplementary Documentation in library, in electronic forums, and on the field</i>						60
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri <i>Seminaries/laboratories preparation, homeworks, reports, portfolios and essays</i>						
Tutoriat <i>Tutoring</i>						
Examinări <i>Evaluation</i>						4



Alte activități <i>Other activities (consultations per student)</i>	20
3.7 Total ore studiu individual <i>Total hours individual study</i>	144
3.8 Total ore pe semestru <i>Total hours per semester</i>	200
3.9 Număr de credite <i>Credits</i>	8

4. Precondiții (dacă este cazul)**Preconditions** (if necessary)

4.1 De curriculum <i>Of Curriculum</i>	
4.2 De competențe <i>Of Skills</i>	

5. Condiții (dacă este cazul)**Conditions** (if necessary)

5.1 De desfășurare a cursului <i>For Course Operation</i>	
5.2 De desfășurare a seminarului/ laboratorului <i>For Seminary/Laboratory Operation</i>	

6. Competențe specifice acumulate**Specific Skills Acquired**

Competențe profesionale <i>Professional Skills</i>	C1. Cunoașterea caracteristicilor și aspectelor arhitecturale a sistemelor distribuite. C2. Cunoașterea caracteristicilor sistemelor de tip Cluster Computing și Grid Computing. C3. Cunoașterea tipurilor de arhitecturi de sisteme distribuite. C4. Cunoașterea conceptelor avansate privind sisteme cu arhitecturi în platforme de tip Cloud Computing C5. Abilitatea de a lucra și proiecta sisteme bazate pe diverse tehnologii oferite de sisteme cloud C6. Cunoașterea problemelor din sisteme distribuite. C7. Obținerea unei viziuni generale asupra domeniului. <i>C1. Knowledge of basic characteristics and architectural aspects in distributed systems. C2. Knowledge of characteristics regarding Cluster/Grid Computing. C3. Knowledge of types of distributed systems architectures. C4. Knowledge of advanced concepts for Cloud Computing platform architectures. C5. Ability to work and design systems based on different technologies offered by cloud systems C6. Knowledge of distributed systems issues, C7. Obtaining a general view over the domain.</i>
Competențe transversale <i>Transversal Skills</i>	CT1. Competența de a comunica și de a colabora cu colegii în cadrul echipei de lucru. CT2. Competența de a evalua experiențele anterioare obținute în proiectarea și utilizarea de sisteme distribuite, și abilitatea de a se adapta la nevoile apărute. <i>CT1. The ability to communicate and collaborate with colleagues in the team. CT2. The ability to assess previous experiences obtained in the design and the use of various distributed systems, and the ability to adapt to emerging needs.</i>

**7. Obiectivele disciplinei** (din grila competențelor specifice acumulate)**Course Objectives** (from the grid of specific skills acquired)

7.1 Obiectivul general <i>General Objective</i>	• Abilitatea de a înțelege patternul arhitectural al sistemelor distribuite • Abilitatea de a proiecta și de a programa aplicații ce realizează procesări distribuite folosind diferite platforme de tip cloud • <i>Ability to understand architectural pattern of distributed systems</i> • <i>Ability to design and to program applications that performs distributed processing using different cloud platforms</i>
7.2 Obiectivele specifice <i>Specific Objectives</i>	La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: • Explice și să utilizeze conceptele asociate sistemelor distribuite • Proiecteze și să implementeze aplicații distribuite în sisteme de tip Cloud, având diferite caracteristici. <i>On successful completion of this course, students will be able to:</i> • <i>Explain the concepts associated with distributed systems</i> • <i>Design and implement applications in Cloud Computing, with various characteristics.</i>

8. Conținut**General Description**

8.1	Curs <i>Lecture</i>	Metode de predare <i>Teaching method</i>	Observații (ore și referințe bibliografice) <i>Remarks</i> (hours, references)
1.	Sisteme Distribuite. Concepte de baza. <i>Distributed Systems. Basic concepts.</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces online la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
2.	Arhitecturi în Sisteme Distribuite <i>Distributed Systems Architectures</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces online la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
3.	Sisteme Distribuite. Modele Fundamentale <i>Distributed Systems: Fundamental Models</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces online la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
4.	Cluster/Grid computing - Imagine de ansamblu <i>Cluster/Grid Computing- Overview</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces online la resurse adiționale via site-ul cursului.	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>



		<i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	
5.	Caracteristici ale sistemelor distribuite în Cloud <i>Characteristics of Distributed Systems in Cloud</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
6.	Google Cloud <i>Google Cloud</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
7.	Tehnologii de Virtualizare <i>Virtualization Technologies</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
8.	Aplicații distribuite folosind Containers și Kubernetes <i>Distributed Applications using Containers and Kubernetes</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
9.	Aplicații distribuite folosind Containers și Kubernetes <i>Distributed Applications using Containers and Kubernetes</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
10.	Sisteme de fișiere distribuite <i>Distributed File Systems</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
11.	Edge Computing <i>Edge Computing</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului.	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>



		<i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	
12.	Aspecte Arhitecturale în Sisteme Distribuite <i>Architectural aspects in Distributed Systems</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces online la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
13.	Cloud Cyber Security <i>Cloud Cyber Security</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces online la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
14.	Sisteme Distribuite - Viziune <i>Distributed Systems - Vision</i>	Prezentări interactive (videoproiector). Acces online la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Interactive presentations (video). Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
Bibliografie <i>References</i> • Andrew S. Tanenbaum, Distributed Systems: Principles and Paradigms, Publisher : CreateSpace Independent Publishing Platform; 2nd Edition (February 26, 2016) • Dan C. Marinescu, Cloud Computing, Theory and Practice, Morgan Kaufmann Publishers, 2018 • Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi, Internet of Things - Principles and Paradigms, Morgan Kaufmann, 2016 • Maddie Stigler, Beginning Serverless Computing, APress, 2018 • Michael Kavis, Architecting the Cloud , Design Decisions for Cloud Computing Service Models, Wiley, 2014 • Thomas Erl, Zaigham Mahmood, and Ricardo Puttini, Cloud Computing Concepts, Technology & Architecture, Prentice Hall, 2013 • Ajay D. Kshemkalyani , Mukesh Singhal , Distributed Computing - Principles, Algorithms, and Systems, © Cambridge University Press 2008 La aceste referințe se vor adăuga referințe suplimentare specificate în cadrul fiecărui curs/laborator. Studenții au obligația de a consulta resursele bibliografice indicate în cadrul cursului/laboratorului. <i>Additional references will be added during each course to the list above. Students have the obligation to consult the bibliography of the resources indicated during the course/ laboratory.</i>			
8.2	Seminar / Laborator <i>Seminary / Laboratory</i>	Metode de predare <i>Teaching/Evaluation methods</i>	Observații (ore și referințe bibliografice) Remarks (hours, references)



1.	Arhitecturi de aplicații în Sisteme Distribuite - Programare la nivel de Rețea <i>Applications Architectures in Distributed Systems- Network Programming</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
2	Arhitecturi de aplicații în Sisteme Distribuite - Programare la nivel de Rețea <i>Applications Architectures in Distributed Systems- Network Programming</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
3.	Arhitecturi de aplicații în Sisteme Distribuite - Programare la nivel de Rețea <i>Applications Architectures in Distributed Systems- Network Programming</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
4.	Dezvoltarea de aplicații distribuite folosind platforme cloud (e.g. Google Cloud) <i>Application Development using Cloud Platforms (e.g. Google Cloud)</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
5.	Dezvoltarea de aplicații distribuite folosind platforme cloud (e.g. Google Cloud) <i>Application Development using Cloud Platforms (e.g. Google Cloud)</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
6.	Dezvoltarea de aplicații distribuite folosind platforme cloud (e.g. Google Cloud) <i>Application Development using Cloud Platforms (e.g. Google Cloud)</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
7.	Analiza de arhitecturi de sisteme distribuite (CDN, DFS, BD Distribuite etc.) <i>Analysis of Distributed Systems Architectures (API Management tools, CDN, DFS, et. al)</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
8.	Analiza de arhitecturi de sisteme distribuite (CDN, DFS, BD distribuite etc.) <i>Analysis of Distributed Systems Architectures (API Management tools, CDN, DFS, et. al)</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
9.	Implementare, folosind platforme existente, de soluții de aplicații distribuite pentru sisteme IoT <i>Implementation, using existing platforms, of distributed application solutions for IoT systems</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>



10.	Implementare, folosind platforme existente de soluții de aplicații distribuite pentru sisteme IoT <i>Implementation, using existing platforms, of distributed application solutions for IoT systems</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
11.	Implementare, folosind platforme existente de soluții de aplicații distribuite pentru sisteme IoT <i>Implementation, using existing platforms, of distributed application solutions for IoT systems</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
12.	Studierea noilor tendințe și tehnologii în domeniul programării distribuite <i>Studying new trends and technologies in Distributed Programming</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
13.	Studierea noilor tendințe și tehnologii în domeniul programării distribuite <i>Studying new trends and technologies in Distributed Programming</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
14.	Studierea noilor tendințe și tehnologii în domeniul programării distribuite <i>Studying new trends and technologies in Distributed Programming</i>	Interacțiune directă. Acces <i>online</i> la resurse adiționale via site-ul cursului. <i>Direct interaction. Online access to additional resources via the course website.</i>	2, vezi bibliografie <i>2, see bibliography</i>
Bibliografie Resurse actualizate pot fi găsite pe pagina Web a cursului si Laboratorului http://profs.info.uaic.ro/~adria/teach/courses/pcd/ Studentii au obligația de a consulta resursele bibliografice indicate în cadrul cursului/laboratorului. <i>References</i> Constantly updated resources can be found on the course and the laboratory webpage: http://profs.info.uaic.ro/~adria/teach/courses/pcd/ Students have the obligation to consult the bibliography of the resources indicated during the course/ laboratory.			

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Course content synchronization with the expectations of the community representatives, professional associations and employers from the program domain



Cursul este în stransa legatura cu tendintele actuale pe plan internațional în domeniul Cloud Computing si programarii concurente si distribuite. La acest curs sunt invitați specialiști aparținând unor companii cu rezultate de impact în domeniu si amintim doar câteva Google sau Amazon.

The course is constantly updated to the current international trends of Cloud Computing and distributed programming. Specialists belonging to companies with great influential results in the field will be invited during lectures (e.g. Google, Amazon)

10. Evaluare

Evaluation

Tip activitate <i>Activity Type</i>	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere în nota finală (%) <i>The weight of each evaluation form (%)</i>
10.4 Curs <i>Course</i>	Doua teste scrise, T1 si T2, punctate cu note de la 1 la 10 <i>Two written tests, T1 and T2, graded from 1 to 10</i>	Teste scrise, proiecte, prezență, bonusuri pentru activități suplimentare <i>Written tests, projects, bonuses for extra activities</i>	T1 – 20% T2- 20%
10.5 Seminar/ Laborator <i>Seminary/ Laboratory</i>	Note proiecte <i>Projects during the semester</i>	Proiecte, bonusuri pentru activități suplimentare <i>Projects, bonuses for extra activities</i>	60%
10.6 Standard minim de performanță <i>Minimal performance standards</i>			
Promovarea este asigurată de obținerea unei note peste 5. <i>The obtained mark must be greater than 5.</i>			

Data completării

Date

Titular de curs și seminar

Course and Seminary/Laboratory

Teacher

Lenuta Alboaie

Data avizării în departament

Department Date of Approval

Director de departament

Director of the Department